UNIVERSIDAD NORORIENTAL PRIVADA "GRAN MARISCAL DE AYACUCHO"
COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS · DECANATO DE POSTGRADO
NÚCLEO CIUDAD GUAYANA · ESTADO BOLÍVAR
DIPLOMADO EN PLANIFICACIÓN Y GERENCIA DE OBRAS

RESUMEN EJECUTIVO Y SÍNTESIS DE CÁTEDRA
COSTOS, CÓMPUTOS MÉTRICOS Y CONTROL POR VALOR GANADO

MÓDULO: MÓDULO II	**DURACIÓN: 20 Horas Académicas**
FACILITADOR: Prof. Ing. Francisco Angarita	**ÁREA: Ingeniería de Costos, Presupuesto y Control Financiero**

1. OBJETIVO Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

El Módulo II aborda la columna vertebral económica del proyecto: la elaboración analítica del presupuesto y el control presupuestario continuo. Desarrolla el Análisis de Precios Unitarios (APU) bajo normativa venezolana, el cálculo actuarial del Factor de Costos Asociados al Salario (FCAS), los cómputos métricos sistemáticos (método Harry Osers para estructuras de concreto) y el modelo matemático sigmoidal de la Curva S. Introduce la metodología de Gestión por Valor Ganado (Earned Value Management - EVM) y la comparativa de softwares comerciales venezolanos e internacionales.

2. NÚCLEO TEMÁTICO Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES

- Análisis de Precios Unitarios (APU): estructura de materiales, equipos, mano de obra, rendimientos y administración e imprevistos.
- Factor de Costos Asociados al Salario (FCAS): prestaciones sociales, descansos remunerados y cláusulas de la convención colectiva de la construcción.
- Cómputos Métricos Estructurales: criterios de medición rigurosa de fundaciones, losas, columnas y acero de refuerzo (Harry Osers).
- Modelo Matemático de la Curva S: formulación sigmoidal analítica $P(t)=3t^2-2t^3$ para la distribución teórica de costos y avance acumulado.
- Metodología de Valor Ganado (EVM): cálculo de Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV), Costo Real (AC), índices CPI/SPI y proyecciones EAC/VAC.
- Ecosistema de Software: cuadro comparativo entre MaPreX, LuloWin NG, MS Project, Primavera P6 y Procore.

3. CASOS PRÁCTICOS Y MATERIALES DISPONIBLES EN LA BÓVEDA

DOCUMENTO / EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA	TIPO / FORMATO
Planilla_Computos_Harry_Osers.xlsx	Hojas de cálculo parametrizadas para cómputos de concreto y cabillas.	Excel (18 KB)
Modelo_Matematico_Curva_S.pdf	Deducción matemática formal de la ecuación sigmoidal y su ajuste en obra.	PDF (2.1 MB)
Ejemplo_Valor_Ganado_EVM.xlsx	Plantilla de cálculo dinámico de métricas EVM, variaciones e índices CPI/SPI.	Excel (185 KB)
Guia_Softwares_Costos_Planificacion.pdf	Presentación técnica de MaPreX, LuloWin NG, MS Project, Primavera P6 y Procore.	PDF (186 KB)
Ciclo_de_Vida_Digital_Construccion.pdf	Integración de costos en las distintas etapas de la edificación.	PDF (1.6 MB)

4. ARTICULACIÓN CON EL MÓDULO V (TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD)

En el Módulo II, los cómputos son manuales y el EVM se calcula en hojas Excel aisladas. En el Módulo V, vinculamos el APU y la Curva S directamente al modelo tridimensional (BIM 5D): la extracción de cantidades es automatizada (QTO sobre IFC 4.3), y el avance real se actualiza en tiempo real mediante telemetría fotogramétrica con drones y paneles visuales dinámicos.

PROF. ING. FRANCISCO ANGARITA
Facilitador Titular del Módulo

COORDINACIÓN DE DIPLOMADOS
Decanato de Postgrado · UGMA Guayana